



Ready-Q

RAG 및 STT 기반
발표 질의응답 방어 프롬프터

VibeByeBug 팀
조은비, 민서정, 박서연, 이예진

CONTENTS

목차

01 제안 배경

문제 상황 | 기존의 문제 해결 방법 분석

02 서비스 소개

Ready-Q 웹 소개 | 서비스 기능

03 구현 방법

사용한 프로그램 | STT 연동 | RAG 엔진 | 서비스 최적화

04 시연

실제 발표 환경 기반 라이브 시연

05 결론 및 기대효과

기대효과 | 비즈니스적 가치

문제상황 1 : 질의응답 상황에서 발생하는 정보 공백

질문 의도를 놓치는 순간

발표 중 질의 응답

회의 및 업무

문제 상황

01

예상 범위를 벗어난
질문을 받을 때

02

질문이 길거나 모호해
의도를 정확히 파악하지
못할 때

03

답변에 필요한 수치와 근거
출처가 바로 떠오르지 않을 때

04

팀의 자료 조사자와 발표자가
달라 배경지식이 부족할 때

정보 공백을 메우는 실시간 근거 지원이 필요

문제 상황 2 : 프로젝트 과정과 발표 결과물의 간극

프로젝트 과정

조사 자료 | 실험 로그 | 회의 기록 | 참고 문헌

세부 수치와 조건

의사결정의 배경

실패 사례와 대안

담당자별 전문 지식

요약



발표용 PPT

한눈에 이해할 핵심

질문이 깊어질수록 생략된 원본 자료가 다시 필요해짐

예시 상황

팀 프로젝트

캡스톤디자인, 과목 팀 프로젝트

장기 다인원 프로젝트

연구 성과 발표

기업, 공공사업

제안 발표

긴급 소집 회의

사전 준비가 어려운 상황

PPT 밖에 남은 답변의 근거를 Q&A 순간에 다시 연결하는 서비스 필요

Ready-Q : 발표자를 위한 실시간 Q&A 방어 프롬프트

발표 자료와 백데이터를 사전 학습하고, 질문을 실시간으로 요약해 답변에 필요한 키워드와 출처 제시
 사전 준비와 실전 데이터를 사후 개선으로 연결하는 3단계 구조

INPUT

질문 음성

스트리밍 STT로
 질문의 핵심을 포착

1

사전

모의 디펜스 훈련소

CONTENT

발표 자료

PPT와 원본 자료를
 RAG 지식베이스로 구성

2

실전

라이브 프롬프트

OUTPUT

방어 힌트

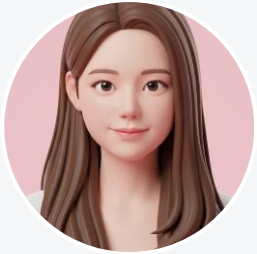
요약, 유형, 키워드,
 슬라이드 출처를 표시

3

사후

회고 리포트

Ready-Q : 팀원 역할



조은비

팀장 · PM+QA

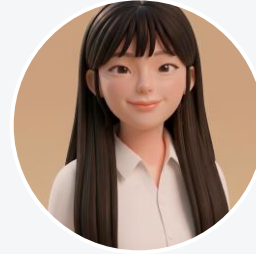
- 일정·회의 운영, 범위 총괄
- 파트별 병목 작업 보조
- 통합 테스트, 오류 수정
- 테스트셋 구성, 성능 측정
- 발표자료 제작, 시연 준비



민서정

백엔드

- FastAPI 서버, API 설계
- 웹소켓 실시간 STT 연동
- PDF 검증, UUID 세션 관리
- 음성 장애 필터링·우회 처리
- 응답 지연시간 계측



박서연

프론트엔드

- 피그마 UI 디자인
- React·TypeScript 화면 구현
- 훈련소, 프롬프트, 리포트 개발
- 프론트-서버 API/웹소켓 연동
- 리포트 웹 화면, PDF 저장



이예진

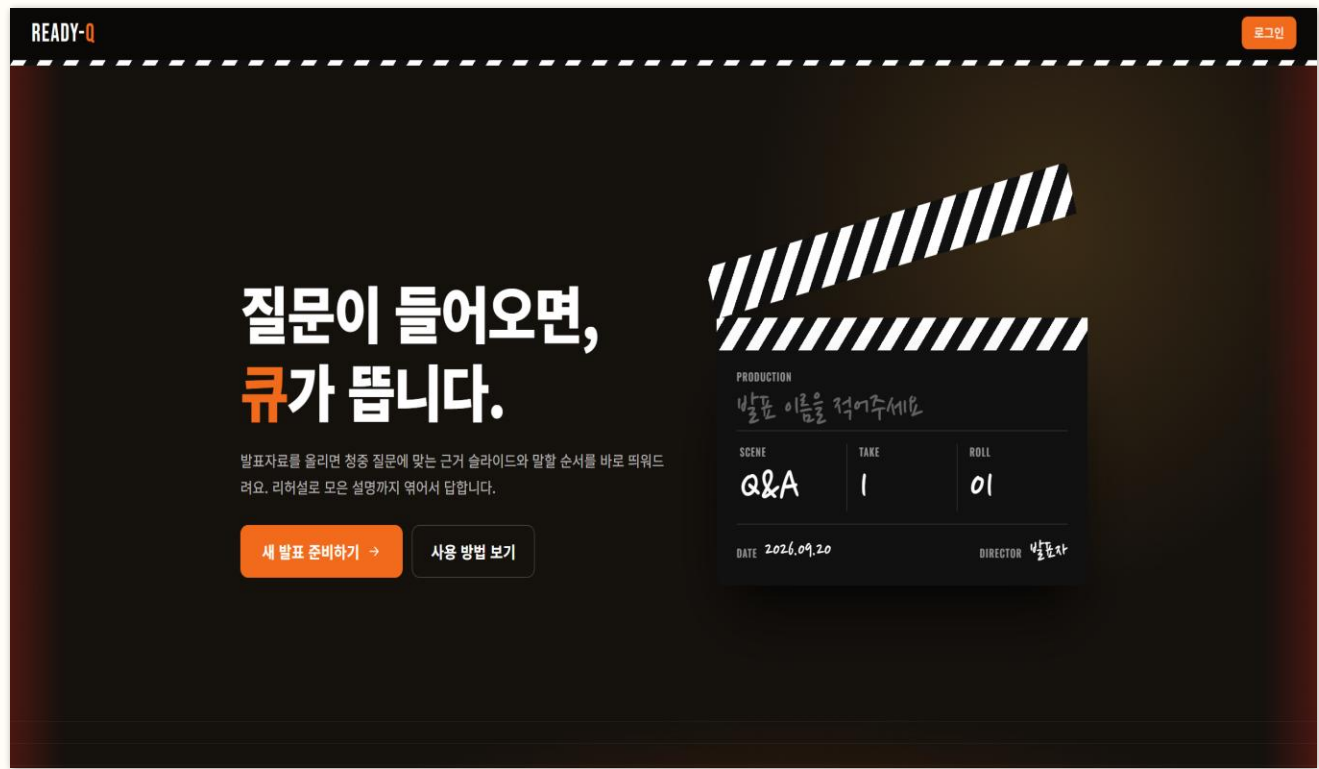
AI

- 발표자료 파싱, 이미지 인식
- BM25+e5 결합 RAG 구축
- 예상 질문, 꼬리질문 생성
- LLM 추천 답변, 근거 판정
- 경량 모델 선정 (428ms)

프로젝트 후반부에는 팀원 전원이 서비스 최적화와 버그 수정에 함께 참여

Ready-Q : 홈페이지 첫 화면

발표의 시작을 영화 촬영의 '슬레이트 큐 사인'으로 표현한 UI 컨셉



SCENE 01 : 슬레이트 컨셉 메인 화면

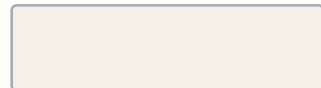
Stage



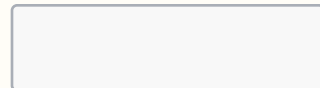
Slate Ink



Paper



Chalk



Cue Orange



Tally Red



Spot Amber



화면 모드

기본은 검은 무대입니다. 밝은 곳에서 보기 편하게
라이트로 바꿀 수 있어요

검은 무대

라이트



SCENE 02 : 사용 방법 안내 화면

Ready-Q : 사전 모의 디펜스 훈련소

발표 전, 예상 질문으로 글과 실제 발화로 직접 연습해 답변 역량 향상

발표자료를 올려주세요

PDF, 최대 50MB

Ready-Q 발표자료 초안_점검(2).pdf
4.5MB, 슬라이드 24장, 업로드 완료

준비 단계

- ✓ 글자 읽기
- ✗ 이미지 슬라이드 읽기
- 🔍 검색 준비

⚠ 9번 슬라이드는 이미지라 AI가 그림으로 읽었습니다
숫자가 정확하지 않을 수 있습니다. 해당 슬라이드의 핵심 수치는 직접 확인해 주세요.

대본, 설명 자료 추가

건너뛰고 실전

모의 연습 시작

자료 보강

슬라이드에 없는 설명을 모으면 "왜", "어떻게" 질문에 더 쉽게 답할 수 있어요. 슬라이드에 이미 있는 말은 답변 근거로 쓰지 않고, חשוב 질문을 찾는 표현으로만 합니다.

리하설 녹음

대본, 설명 자료

저장된 설명 0

돌아가기

AI 질문 PDF 원문

에서 발생하는 정보 검색

03 04

받음 버튼을 누르고 말하면 여기에 설명요, 직접 적거나 고쳐도 됩니다.

정리하기 →

근거 예상 질문 6 / 8, 현재 근거 p.7

실전에서 질문을 들으면서 답변 키워드나 예시 답안을 바로 보여준다고 했는데, 그 근거 자료를 어떤 기준으로 골라서 제시하는지 설명해주실 수 있나요?

내 답변

실제 발표하듯 답변보세요

말로 연습하기

판정하기

← 이전 질문

다음 질문 →

03 04

받음 버튼을 누르고 말하면 여기에 설명요, 직접 적거나 고쳐도 됩니다.

정리하기 →

01 예상 질문 리스트 자동 생성

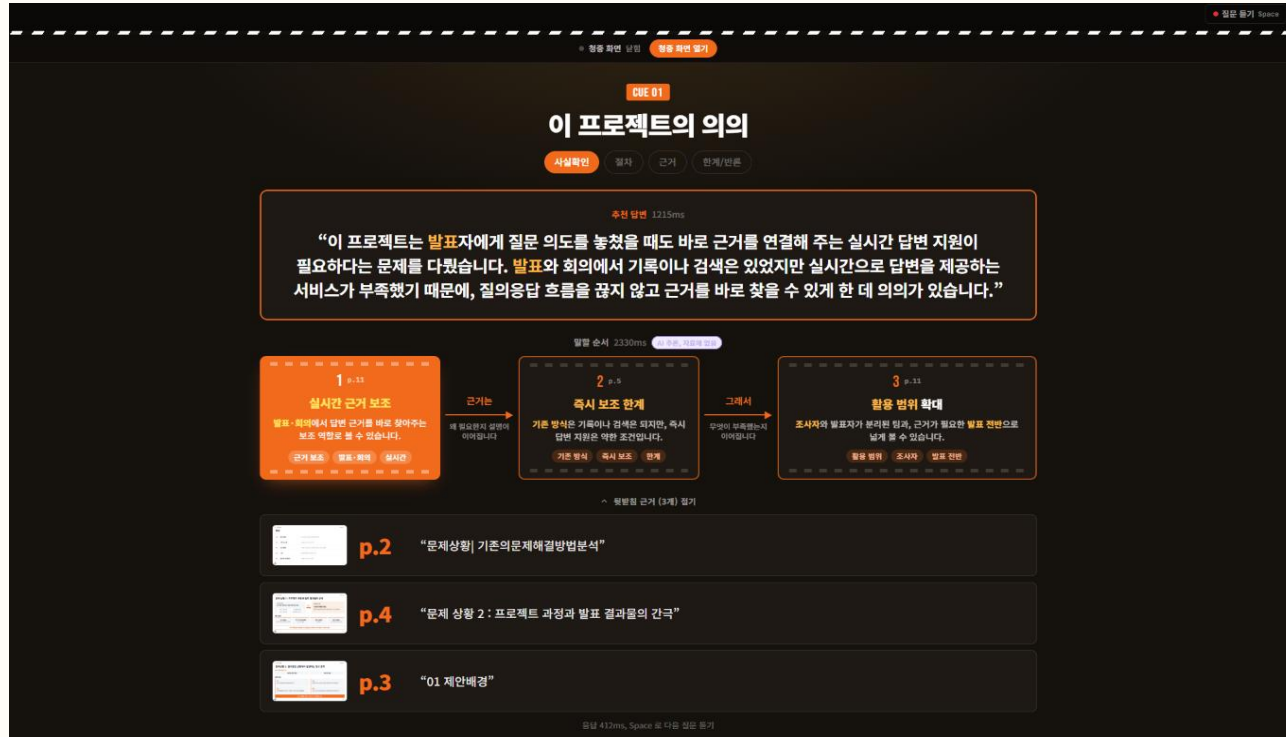
- 업로드한 자료를 분석해 예상 질문을 유형별로 출제
- 사실확인/절차/근거/한계반론 등 질문 유형과 출제 근거 표시
- 질문마다 근거 슬라이드 페이지를 함께 제공

02 글, 음성 모의 연습과 피드백

- 글로 직접 답변을 작성하거나 '말로 연습하기'로 실제 발화 연습
- '판정하기'로 답변의 근거 충실도를 즉시 점검
- 전적으로 AI에 맡기지 않고 사전 훈련해 발표 역량을 강화

Ready-Q : 실시간 질의응답 화면

추천 답변, 답변 구조도, 근거 슬라이드를 한 화면에 제시



01 LLM 추천 답변

- 질문 의도를 해석해 근거 기반 답변을 즉시 문장으로 생성

02 구조도

- 답변의 흐름을 구조도 카드로 분해
- 각 카드에 근거 슬라이드 번호와 키워드 태그 표시

03 근거 자료 제시

- 답변이 어느 슬라이드에서 나왔는지 근거 페이지 제공

추천 답변 외 구조도를 함께 제공하는 이유

- 추천 답변이 원하는 방향이 아닐 때, 발표자가 구조도만 참고해 프리스타일로 답변 구성 가능
- AI에 전적으로 의존하지 않는 보조 도구로 사용해, 발표자 본인의 발표 역량을 훼손하지 않음

Ready-Q : 근거가 없는 질문의 처리

자료에 근거가 없으면 추론 답변으로, 자료와 무관하면 생성 불가로 구분하여 안내

검색 엔진(BM25 + e5-small)으로 구현



CASE 1 자료에 근거가 없는 질문

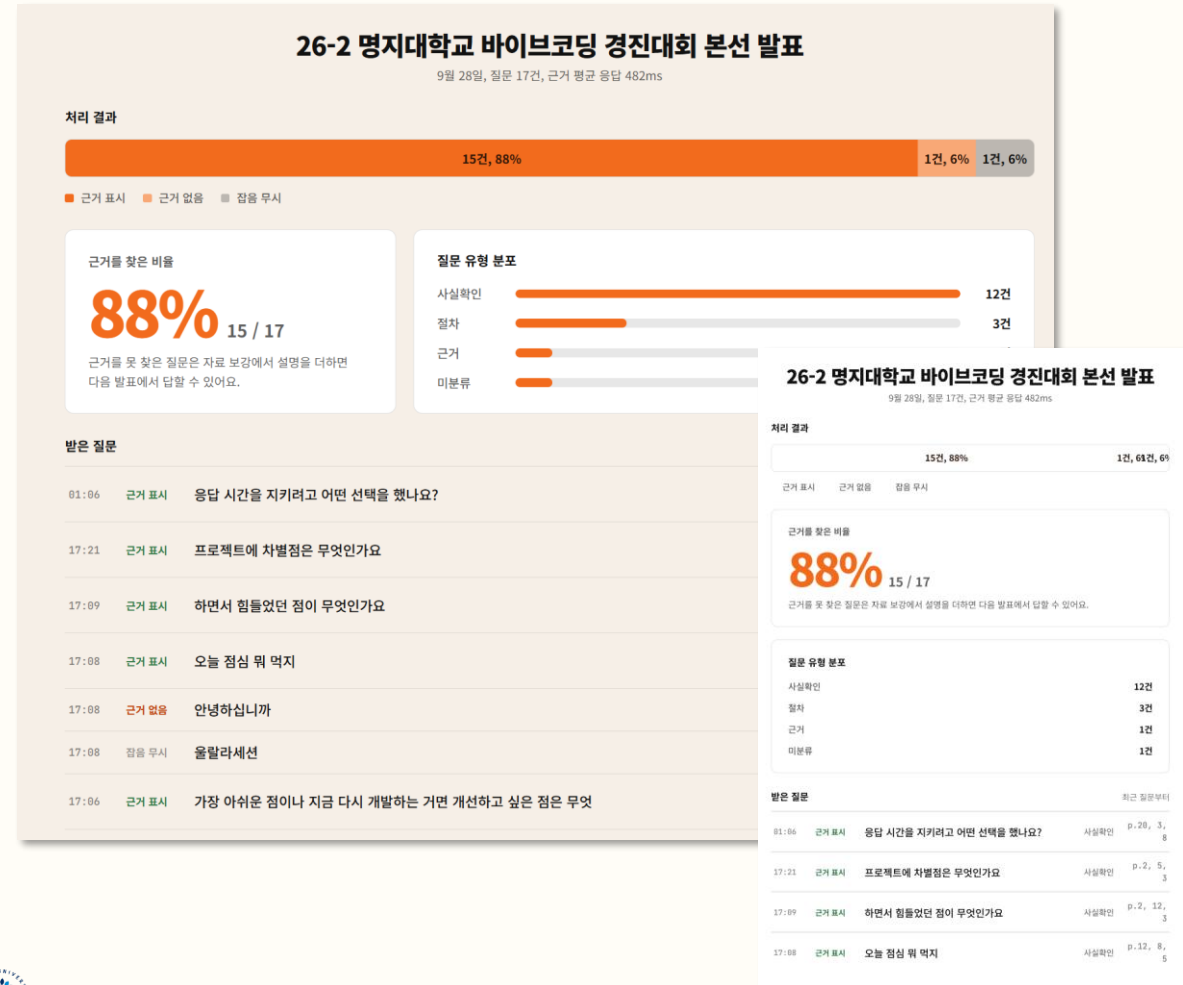
- 자료와 관련은 있으나 직접 근거 문장이 없는 경우
- 업로드 자료를 바탕으로 LLM이 답변을 추론해 생성
- 'AI 추론, 자료에 없음' 배지로 사실 확인을 유도

CASE 2 자료와 무관한 질문

- '오늘 점심 뭐 먹지?'처럼 자료와 연결점이 없는 질문
- 근거를 만들 수 없음을 명확히 안내, 임의 생성 차단
- 상황을 넘길 수 있는 대응 문장 3가지를 대신 제안

Ready-Q : 발표 후 분석 리포트

질문 유형과 근거를 찾은 비율을 리포트로 정리해 웹과 PDF 형태로 제공



REPORT 리포트에 담기는 내용

- 질문 유형 분포 : 사실확인/절차/근거/한계반론으로 자동 분류
- 근거를 찾은 비율
- 질문별 처리 결과와 근거 페이지 위치까지 기록
- 근거를 못 찾은 질문은 자료 보강 포인트로 제시

ACCESS 보는 방법

- 발표가 끝나면 웹에서 바로 리포트 확인
- 같은 리포트를 PDF로 다운로드해 보관 및 공유
- 링크 하나로 팀원과 결과를 함께 열람
- 다음 발표 준비의 기준 자료로 활용

Ready-Q LIVE DEMO

서비스 시연

모의 디펜스 훈련소 | 라이브 프롬프터 | 방어 회고 리포트

26-2 명지대학교 바이브코딩 경진대회

바이브코딩에 사용한 AI와 개발 도구

영역별로 사용한 AI 도구와 개발 스택

기획 · 디자인	 Figma	 Claude	 Claude Code	 Claude Design	
프론트엔드	 React	 TypeScript	 Vite	 Tailwind CSS	
백엔드 · AI	 Python	 FastAPI	 OpenAI	 Hugging Face	 LangGraph
LLM 모델	 gpt-5.4-mini	 gpt-4o	 Gemini	기본 응답 : gpt-5.4-mini, 이미지 슬라이드 판독 : gpt-4o	

Claude Code 활용

MCP 연동과 사전 설계로 개발 흐름 자동화

MCP · Figma

Figma → 코드

Figma MCP로 디자인을 읽고
React 컴포넌트 구현

MCP · Slack

Slack → 실시간 협업

Claude를 Slack 채널에 연결
해 작업 로그 · 진행 상황을 팀
원들과 실시간으로 공유하며
협업

하네스 엔지니어링

스펙 → 작업 기준 통일

실전 코드 작성 전, AI 입출력
JSON 스키마와 프롬프트 규
칙을 문서로 정리해 Claude를
사전 학습시켜 일관된 작업 유
도

Github

코드 → PR 자동화

Claude Code가 커밋 후 PR
을 생성하는 과정까지 자동화
하여, 팀원 리뷰 후 병합하는 작
업 과정

백엔드 구현 방법

업로드 검증, 장애 대비, 응답 지연시간 계측

1

입력 검증

업로드, 세션 관리

- 서버 단에서 PDF 파일 형식 및 용량을 엄격히 검증
- 세션별 고유 식별자(UUID) 발급으로 데이터 충돌 방지

2

장애 대비

예외 처리, Fallback

- 빈 음성·헛기침 등 비정상 STT 입력을 try-except로 즉시 필터링
- 웹소켓(음성) 장애 시 HTTP POST(텍스트)로 우회하는 무중단 Q&A API

3

성능 계측

구간별 지연시간 측정

- 발화 수신부터 최종 응답 반환까지 서버 처리 시간을 실시간 계측
- 프론트엔드에 전달해 성능 모니터링, 최적화 지표로 활용

AI 구현 방법 (1) : 역할과 설계 원칙

발표 전/중/후 전 구간에서 근거를 찾아 주는 보조 역할

발표 전

발표자료를 읽고 예상 질문 생성
답변에서 빠뜨린 근거와 수치 안내

발표 중

질문 인식 후 관련 슬라이드 번호 및
키워드 1초 안에 표시
약점을 찌르는 질문에는 우회 화법 문장 2개 제안

발표 후

받은 질문과 판정 결과를 기록해 회고 리포트 생성
연습에서 자주 놓친 근거는 실전 화면 앞쪽에 표시

설계 원칙

01

AI가 답변 문장을 만들지 않고, 슬라이드
에 실제로 있는 말만 키워드로 표시

02

근거는 LLM 없이 검색만으로 1초 안에
띄우고, 답변 생성은 2~4초에 이어서 제시

03

헛기침이나 무관한 질문에는 근거를
띄우지 않음

RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성) :

AI가 답하기 전에 문서, DB에서 관련 자료를 먼저 찾고, 그 내용을 근거로 답을 만드는 방식
최신 정보를 반영하고 환각을 줄이며, 모델 재학습 없이 문서만 바꿔 지식을 갱신할 수 있음

AI 구현 방법 (2) : 기술 선택과 성능

측정 결과로 기술을 고르고, 수치로 성능을 확인

성능 (슬라이드 289장, 테스트 질문 45개 기준)

89%

정답 슬라이드 상위 3개 내 포함

428ms

느릴 때 기준 응답 시간

10/10

잡음 입력 차단

90%

무관 질문 '근거 없음' 판정

사용 기술

자료 읽기

python-pptx · PyMuPDF · 이미지 슬라이드는 Gemini

근거 검색

BM25(단어) + e5-small(의미) 결합

키워드 추출

kiwipiepy 형태소 분석

꼬리질문 흐름

LangGraph

측정으로 결정한 것

이미지 발표자료 18장 글자 추출 0자 → 이미지 인식 경로 추가, 18장 모두 검색 가능

질문 유형 분류 임베딩 42% vs 규칙 70% → 규칙 방식 채택

검색 대상 18장 → 289장 확대 시 단일 방식 정확도 저하 → 두 방식 결합

질문 1건 단위 실제 조건 측정 → 대형 모델(2.2초) 대신 경량 모델(428ms)

사용자 기대 효과 및 활용 가능성

발표 불안을 낮추는 심리적 안전망

질문의 요지와 자료 기반 답변 방향을 실시간으로 확인하여
긴장으로 인해 실력을 충분히 보여주지 못하는 문제를 완화

공정한 평가 기회

발표 경험이 적은 학생, 사회 초년생, 비원어민도
준비한 내용을 근거와 함께 설명 가능

활용 범위

- 01 발표, 경진대회**
예상 밖 질문에 근거 기반으로 대응
- 02 회의, 실무**
즉각적인 의사결정에 필요한 자료 탐색
- 03 교육 현장**
학습자의 돌발 질문과 심화 질문 지원
- 04 개인 성장**
질문 로그로 취약 유형을 확인하고 개선

질의응답의 부담을 줄이고, 발표자의 역량을 높이는 서비스

비즈니스 확장 방안

스마트워치 | 스마트글래스

스마트워치 확장 방안



- 손목에서 근거와 추천 답변을 즉시 확인
- 탭 한 번으로 질문 수집 시작, 일시정지
- 근거 수치와 출처 페이지까지 표시
- 근거 없음, 인식 실패 상태도 바로 안내

스마트글래스 확장 방안



시선을 유지한 채 답하는 발표

- 근거와 말할 순서를 시야에 오버레이
- 청중을 보면서 답변하므로 화면을 내려다볼 필요 없음
- 손이 자유로워야 하는 현장(전시/시연/실습)으로 확장
- 워치와 동일한 엔진, 출력 화면만 교체하면 적용

웹앱 → 워치 → 스마트글래스 : 발표자의 시선에 더 가까운 화면으로 확장

감사합니다

26-2 명지대학교 바이트코딩 경진대회 | Ready-Q

VibeByeBug 팀 | 조은비, 민서정, 박서연, 이예진

Q&A

26-2 명지대학교 바이트코딩 경진대회 Q&A

VibeByeBug 팀 | 조은비, 민서정, 박서연, 이예진